CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

6. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: MAT.6.6.1 — **10 puan**

Elif, içinde kırmızı, mavi, yeşil ve sarı renkli bilyeler bulunan bir torbadan rastgele bir bilye çekip rengini not etmiş ve bilyeyi yeniden torbaya atmıştır. Bu deneyi 40 kez tekrarlayan Elif, sonuçları aşağıdaki sıklık tablosuna yazmıştır.

Bilyenin rengi	Kırmızı	Mavi	Yeşil	Sarı
Sıklık	12	8	14	6

Buna göre bu deneyde çekilen bilyenin yeşil olma olayının deneysel olasılığını kesir ve yüzde olarak bulunuz.

Cevap: Toplam deney sayısı 40, yeşil bilyenin sıklığı 14'tür.

Deneysel olasılık = $\frac{14}{40} = \frac{7}{20} = \frac{35}{100}$ = %35

2 Öğrenme çıktısı: MAT.6.1.6 — **15 puan**

Bir öğretmen, eş uzunluktaki kurdeleleri farklı gruplardaki öğrencilere eşit olarak paylaştırmıştır. Gruplara verilen kurdele sayıları ve gruplardaki öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Grup	Kurdele sayısı	Öğrenci sayısı	Bir öğrenciye düşen kurdele
1. grup	1	2	$\frac{1}{2}$
2. grup	2	5	$\frac{2}{5}$
3. grup	3	4	$\frac{3}{4}$

Tablodaki boş yerleri kesir olarak doldurunuz. Kesir ile bölme işlemi arasındaki ilişkiyi tablodan yararlanarak bir cümleyle açıklayınız.

Cevap: Bir kesir, payın paydaya bölümüdür: $a \div b = \frac{a}{b}$ (ör. $3 \div 4 = \frac{3}{4} = 0{,}75$).

3 Öğrenme çıktısı: MAT.6.1.7 — **15 puan**

Ayşe'nin 300 TL'si vardır. Bir kırtasiyede 240 TL'ye satılan okul çantasında %25 indirim yapılmıştır. Ayşe, çantayı indirimli fiyatından alıp kalan parasıyla tanesi 12,50 TL olan defterlerden almak istemektedir.

Buna göre Ayşe en fazla kaç defter alabilir? İşlemlerinizi göstererek bulunuz.

Cevap: İndirim miktarı: $240 \times \frac{25}{100} = 60$ TL, çantanın indirimli fiyatı: $240 - 60 = 180$ TL

Kalan para: $300 - 180 = 120$ TL; $120 \div 12{,}50 = 9{,}6$

Ayşe en fazla 9 defter alabilir.

4 Öğrenme çıktısı: MAT.6.1.7 — **15 puan**

Bir su deposunun $\frac{2}{5}$'si su ile doludur. Bu depoya 36 litre su eklendiğinde deponun $\frac{4}{5}$'ü dolmaktadır.

Buna göre deponun tamamı kaç litre su alır? İşlemlerinizi göstererek bulunuz.

Cevap: Eklenen 36 L, deponun $\frac{4}{5} - \frac{2}{5} = \frac{2}{5}$'sidir. $\frac{1}{5}$'i $36 \div 2 = 18$ L olduğundan deponun tamamı $18 \times 5 = 90$ litredir.

5 Öğrenme çıktısı: MAT.6.1.8 — **15 puan**

Okulun koşu etkinliğinde üç öğrencinin koştuğu mesafeler aşağıda verilmiştir.

- Ali: 1,2 km
- Berk: 950 m
- Can: 11 hm

Öğrencilerin koştuğu mesafeleri metre cinsinden yazarak en uzun mesafeyi koşan öğrenciyi belirleyiniz.

Cevap: Ali: 1,2 km = 1200 m Berk: 950 m Can: 11 hm = 1100 m
En uzun mesafeyi Ali koşmuştur.

6 Öğrenme çıktısı: MAT.6.1.8 — **15 puan**

Bir marangoz, 3 metre uzunluğundaki bir tahtadan her biri 45 cm uzunluğunda raflar kesecektir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Marangoz bu tahtadan en fazla kaç raf kesebilir? Geriye kalan tahtanın uzunluğu kaç milimetredir?

b. Marangozun rafların kalınlığını ölçmek için kullanacağı en uygun uzunluk ölçme birimi hangisidir? Nedenini yazınız.

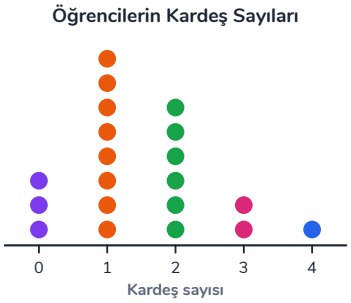
Cevap: a. 3 m = 300 cm; $300 \div 45 = 6$, kalan 30. En fazla 6 raf kesilir; 30 cm = 300 mm tahta kalır.
b. Milimetre (ya da santimetre). Rafın kalınlığı çok kısa bir uzunluk olduğundan küçük birimle ölçülmesi daha uygundur.

7 Öğrenme çıktısı: MAT.6.5.1 — **15 puan**

Bir sınıftaki 20 öğrencinin kardeş sayıları aşağıdaki nokta grafiğinde gösterilmiştir. Grafikte her nokta bir öğrenciyi temsil etmektedir.

Sınıf başkanı, "Sınıfımızdaki öğrencilerin çoğunun en az bir kardeşi vardır." demiştir.

Bu araştırmada toplanan verinin türünü yazınız. Sınıf başkanının yorumunun doğru olup olmadığını grafikteki verileri kullanarak açıklayınız.



Cevap: Veri nicel (kesikli) veridir; kardeş sayısı sayılarak elde edilir.
Kardeşi olmayan 3 öğrenci vardır. En az bir kardeşi olan öğrenci sayısı $20 - 3 = 17$'dir. 17 öğrenci, 20 öğrencinin yarısından fazla olduğu için yorum doğrudur.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....